作业 HW1：递归算法

课程：算法分析与设计
作业编号：HW1
对应模块：递归
截止时间：2026-09-12
提交方式：发送压缩文件夹到965877896@qq.com，邮件主题：作业 HW1递归算法学号姓名，附件压缩文件名：HW1 _学号 _姓名。

一、作业目的

1. 掌握**第二类斯特林数 S(n, k)** 的递归定义与实现。
2. 体验**五种不同提示策略**对 AI 回答质量的影响。
3. 培养**批判性评估 AI 生成代码**的能力。

二、通用规则

2.1 编程语言与 AI 工具

- **编程语言**：任选（Python / Java / C++ 等）。
- **AI 工具**：任选（ChatGPT / Claude / DeepSeek / Copilot / 文心一言 等）。不同策略可以使用不同工具，但须在 `metadata.json` 中分别注明具体工具和模型版本（如 `ChatGPT-4o`、`DeepSeek-R1`）。

2.2 五个策略的通用执行规则

1. **每个策略必须开启一次全新的对话**（清空上下文 / 点击“New Chat”）。
2. **每个策略下只能输入一次提示词**，不得追问或补充信息。
3. **不得修改提示词中的任何文字**，仅将 `[你的语言]` 替换为实际编程语言名（如 `Python`、`Java`、`C++`）。
4. 如果 AI 的回答分多段输出（如流式输出），全部合并记录为一次回答。
5. **策略 S4 和 S5 内部的三步是一次 AI 调用中完成的**，不是三次独立的 AI 调用。你输入一次提示词，AI 按三步结构输出完整回答。

三、算法题目

第二类斯特林数 S(n, k)

定义：将 n 个不同元素划分为 k 个非空子集的方法数。

递推关系：

- **基准情形**：
  - S(n, n) = 1 （n ≥ 0）
  - S(n, 1) = 1 （n ≥ 1）
  - S(n, 0) = 0 （n ≥ 1）
  - S(0, k) = 0 （k ≥ 1）
  - S(0, 0) = 1
- **递归情形**（1 < k < n）：
  - S(n, k) = k × S(n−1, k) + S(n−1, k−1)

你的任务：实现函数 `stirling(n, k)`，接收整数 n 和 k（1 ≤ k ≤ n ≤ 20），返回 S(n, k) 的整数值。

四、五种提示策略

策略 S1：

你须输入的提示词（将 `[你的语言]` 替换为你的编程语言）：

> 请用 [你的语言] 实现第二类斯特林数 S(n, k)。递推关系为：S(n,n)=1，S(n,1)=1，S(n,k)=k×S(n-1,k)+S(n-1,k-1)。
>
> 你的回答中，**除了代码本身之外，不得包含任何解释、推理或说明文字。代码内部也不得包含任何注释（即不得出现 `//` 或 `#` 等注释符号）**。只返回完整的代码。

策略 S2：

你须输入的提示词（将 `[你的语言]` 替换为你的编程语言）：

> 请用 [你的语言] 实现第二类斯特林数 S(n, k)。递推关系为：S(n,n)=1，S(n,1)=1，S(n,k)=k×S(n-1,k)+S(n-1,k-1)。
>
> 在给出完整代码之前，**请分步展示你的推理过程**，包括：
>
> 1. 这个递推关系在数学上代表什么含义？
> 2. 基准情形有哪些？为什么这些是基准？

> 3. 递归情形的逻辑是什么？它如何保证最终能到达基准？
>
> 4. 如果 n=0 或 k=0，应该返回什么？为什么？
>
> 完成上述推理后，再给出完整代码。

策略 S3：

你须输入的提示词（将 `[你的语言]` 替换为你的编程语言）：

> 请用 [你的语言] 实现第二类斯特林数 S(n, k)。递推关系为：S(n,n)=1，S(n,1)=1，S(n,k)=k×S(n-1,k)+S(n-1,k-1)。
>
> 你的回答**必须严格按照以下四部分结构组织**：
>
> **第一部分：算法思路** — 用自然语言描述该算法的核心思想和关键步骤。
>
> **第二部分：伪代码** — 用清晰的伪代码表示算法的逻辑流程。
>
> **第三部分：完整代码** — 用 [你的语言] 给出可运行的完整代码，包含必要的注释。
>
> **第四部分：复杂度分析** — 分析该算法的时间复杂度和空间复杂度，并解释为什么。

策略 S4：

你须输入的提示词（将 `[你的语言]` 替换为你的编程语言）：

> 请用 [你的语言] 实现第二类斯特林数 S(n, k)。递推关系为：S(n,n)=1，S(n,1)=1，S(n,k)=k×S(n-1,k)+S(n-1,k-1)。
>
> 请**按以下三步顺序完成**：
>
> **第一步：初始代码** — 给出一个可运行的完整代码。代码外部不得附加任何解释或说明文字，代码内部也不得包含任何注释。
>
> **第二步：批判性分析** — 对你刚给出的代码进行批判性分析：
>
> 1. 该实现的主要局限性是什么？（如性能瓶颈、边界条件不完善、适用场景限制等）
>
> 2. 存在哪些潜在的改进空间？
>
> **第三步：改进版代码** — 基于以上批判，给出一个改进后的版本，并逐条说明每处改进的原因。

策略 S5：

你须输入的提示词（将 `[你的语言]` 替换为你的编程语言）：

> 请用 [你的语言] 实现第二类斯特林数 S(n, k)。递推关系为：S(n,n)=1，S(n,1)=1，S(n,k)=k×S(n-1,k)+S(n-1,k-1)。

> 请**按以下三步顺序完成**：
>
> **第一步：标准代码** — 给出一个标准、高效的实现版本，包含必要的注释。
>
> **第二步：教学反思（以教师视角）** —
>
> 1. 这段代码中最可能让初学者困惑的三个地方分别是什么？为什么？
> 2. 针对每个困惑点，你会如何向学生讲解才能帮助他们理解？
> 3. 初学者在实现该算法时最常见的错误有哪些？如何避免？
>
> **第三步：教学版代码** — 基于以上反思，重新输出一个面向初学者的教学版代码，要求：
>
> - 每行关键代码都有详细的注释，解释“这段代码在做什么”和“为什么这样做”
> - 在代码顶部添加“算法思想概览”的注释块
> - 在关键难点处添加“⚠ 注意”标签
> - 代码必须是可运行的

五、提交物清单

```
HW1_学号_姓名.zip
├── metadata.json
├── strategy_S1/
|   ├── dialogue.txt
|   └── final_code.xxx
├── strategy_S2/
|   ├── dialogue.txt
|   └── final_code.xxx
├── strategy_S3/
|   ├── dialogue.txt
|   └── final_code.xxx
├── strategy_S4/
|   ├── dialogue.txt
|   └── final_code.xxx
├── strategy_S5/
|   ├── dialogue.txt
|   └── final_code.xxx
├── changelog.csv
└── reflection.json
```

文件 1：`metadata.json`

```
{
  "student_id": "你的学号",
  "programming_language": "Python",
  "ai_tool_S1": "ChatGPT-4o",
  "ai_tool_S2": "DeepSeek-R1",
  "ai_tool_S3": "Claude-3.5-Sonnet",
  "ai_tool_S4": "ChatGPT-4o",
  "ai_tool_S5": "ChatGPT-4o"
}
```

- `programming_language`：填写 `Python` / `Java` / `C++` 等你实际使用的编程语言。
- `ai_tool_S1` 至 `ai_tool_S5`：分别填写你在五个策略中使用的 AI 工具和具体模型版本。如果所有策略使用同一工具，五栏填相同内容。

文件 2：`dialogue.txt`（每个策略各一个，共 5 个）

格式要求：纯文本文件，严格按以下格式记录。

```
============================================================
策略：S1
AI 工具：例如ChatGPT-4o
日期：例如2026-09-08
============================================================

【我的提问】
（完整复制你输入的提示词，一字不差）

============================================================

【AI 的完整回答】
（完整复制 AI 的全部输出，包括所有代码和文字，不得做任何修改）

============================================================
```

> ⚠️ **重要**：
>
> - 必须**完整**记录从你输入提示词到 AI 完成回答的**全部内容**
> - **不得编辑、删改或美化** AI 的回答
> - 如果 AI 分多段输出，全部合并记录在此

文件 3：`final_code.xxx`（每个策略各一个，共 5 个）

- 文件扩展名根据你的编程语言确定：`.py` / `.java` / `.cpp`。
- 必须是**完整可运行**的程序（包含函数定义 + 测试代码）。
- 五个测试用例 `(3,2), (4,2), (5,3), (6,3), (10,4)` 必须写在测试代码中。
- 代码开头必须包含以下注释块：

```
# ============================================================
# 学生ID: [你的学号]
# 策略: S1 / S2 / S3 / S4 / S5
# 修改说明: 见 changelog.csv
# ============================================================
```

- 对于**S4**：`final_code` 应使用 AI 给出的**改进版代码**（第三步的输出），而非初始代码。
- 对于**S5**：`final_code` 应使用 AI 给出的**教学版代码**（第三步的输出），而非标准代码。

文件 4：`changelog.csv`

只记录你有修改的策略。若某策略完全没有修改，则不出现该策略的记录。

```
strategy,function_or_section,original_code,modified_code,reason
例如：
S1,stirling函数开头,无,"if n < 0 or k < 0: return 0","增加了负数输入的防御性检查"
S2,stirling函数,"return k * stirling(n-1, k) + stirling(n-1, k-1)","使用 @lru_cache 优化","避免重复计算，提升性能"
S4,stirling函数边界判断,"if k == 0: return 0","if k == 0 or k > n: return 0","修复边界条件：当 k>n 时也应返回 0"
```

字段说明：

字段	含义	示例
`strategy`	该修改属于哪个策略	`S1` / `S2` / `S3` / `S4` / `S5`
`function_or_section`	修改所在的函数名或代码区域	`stirling函数开头` / `测试代码部分`
`original_code`	AI 原始代码片段（关键部分即可）	`if k == 0: return 0`
`modified_code`	修改后的代码片段（关键部分即可）	`if k == 0 or k > n: return 0`

字段	含义	示例
`reason`	为什么修改（一句话说明）	`修复边界条件`

> 如果 AI 的代码完全正确，你没有做任何修改，则 `changelog.csv` 中可以留空或只写一行 `无修改`。

文件 5：`reflection.json`

填写说明

请根据你完成本次作业的真实体验，回答以下问题。所有分值均为**主观感受**，没有对错，如实填写即可。

格式要求：严格按 JSON 格式填写。以下为一个**完整示例**，请将示例内容替换为你自己的回答。

```
{
  "student_id": "240511101",
  "responses": {
    "most_helpful_strategy": "S3",
    "most_helpful_reason": "S3把算法思路、伪代码、代码、复杂度分析分开写，结构清晰，让我看懂了递推关系的来龙去脉。",
    "least_helpful_strategy": "S1",
    "least_helpful_reason": "S1只给了代码，没有解释，我虽然能跑通但不理解为什么这样写。",
    "code_copy_percentage": "61-80%",
    "found_code_error": true,
    "code_error_description": "AI在S4的初始代码中只处理了k=0的边界，没有处理k>n的情况，我在final_code中补充了判断。",
    "found_concept_error": false,
    "concept_error_description": "无",
    "effort_S1": 1,
    "effort_S2": 3,
    "effort_S3": 4,
    "effort_S4": 5,
    "effort_S5": 2,
    "effort_reason": "S1最简单直接，复制提示词即可；S4的批判分析最难，因为要先读懂代码才能看懂AI的批判。",
    "helpfulness_S1": 2,
    "helpfulness_S2": 4,
    "helpfulness_S3": 5,
    "helpfulness_S4": 3,
    "helpfulness_S5": 4,
    "helpfulness_reason": "S3的结构化输出对我理解算法帮助最大；S1没有解释，帮助最小。",
```

```
    "self_designed_prompt": "请先用n=3、k=2的小例子手动模拟递归调用树，展示每一步的调用过程，再给出完整的代码实现。"
  }
}
```

逐项填写指南

字段名	含义	填写格式	你的回答（示例）
`student_id`	你的学号	直接填写	`"240511101"`
`most_helpful_strategy`	你认为最有帮助的策略	`S1` / `S2` / `S3` / `S4` / `S5`	`"S3"`
`most_helpful_reason`	为什么该策略最有帮助	不少于 15 个字的文字说明	`"S3把算法思路、伪代码、代码、复杂度分析分开写，结构清晰"`
`least_helpful_strategy`	你认为最没帮助的策略	`S1` / `S2` / `S3` / `S4` / `S5`	`"S1"`
`least_helpful_reason`	为什么该策略最没帮助	不少于 15 个字的文字说明	`"S1只给了代码，没有解释"`
`code_copy_percentage`	最终代码中直接来自 AI（未修改）的比例	`"0-20%"` / `"21-40%"` / `"41-60%"` / `"61-80%"` / `"81-100%"`	`"61-80%"`
`found_code_error`	是否发现 AI 代码有语法或逻辑错误?	`true` / `false`	`true`
`code_error_description`	发现了什么代码错误?	有则描述，无则填 `"无"`	`"AI没有处理k>n的情况"`
`found_concept_error`	是否发现 AI 对算法原理的解释有概念偏差?	`true` / `false`	`false`
`concept_error_description`	发现了什么概念偏差?	有则描述，无则填 `"无"`	`"无"`

字段名	含义	填写格式	你的回答（示例）
`effort_S1`	阅读 S1 的 AI 回答花费了多少精力?	1-5 分（1=很少，5=很多）	`1`
`effort_S2`	阅读 S2 的 AI 回答花费了多少精力?	1-5 分	`3`
`effort_S3`	阅读 S3 的 AI 回答花费了多少精力?	1-5 分	`4`
`effort_S4`	阅读 S4 的 AI 回答花费了多少精力?	1-5 分	`5`
`effort_S5`	阅读 S5 的 AI 回答花费了多少精力?	1-5 分	`2`
`effort_reason`	为什么不同策略的精力花费有差异?	不少于 15 个字的文字说明	`"S1最简单；S4的批判分析最难"`
`helpfulness_S1`	S1 对理解算法的帮助有多大?	1-5 分（1=很小，5=很大）	`2`
`helpfulness_S2`	S2 对理解算法的帮助有多大?	1-5 分	`4`
`helpfulness_S3`	S3 对理解算法的帮助有多大?	1-5 分	`5`

字段名	含义	填写格式	你的回答（示例）
`helpfulness_S4`	S4 对理解算法的帮助有多大?	1-5 分	`3`
`helpfulness_S5`	S5 对理解算法的帮助有多大?	1-5 分	`4`
`helpfulness_reason`	为什么不同策略的帮助程度有差异?	不少于 15 个字的文字说明	`"S3结构清晰，帮助最大"`
`self_designed_prompt`	如果你来设计一种新的提示策略，完整提示词是什么?	不少于 20 个字的完整提示词	`"请先用n=3,k=2的小例子手动模拟递归调用树"`

关于 `effort` 和 `helpfulness` 的区别：

- `effort` **（精力花费）**：阅读和理解该策略下 AI 的回答，你花了多少精力?
- `helpfulness` **（帮助程度）**：该策略对你理解算法本身，有多大帮助?

这两个维度是独立的。一个策略可能让你花了很多精力但仍然没帮到你（如 S4 的批判分析可能很难读懂），也可能花精力不多但帮助很大（如 S5 的教学视角可能直观易懂）。

六、诚信声明

提交本作业即表示你确认并同意：

> **“以上所有对话记录是真实、完整的，未经过任何编辑或删改。最终代码是在理解 AI 回答的基础上完成的，修改日志如实记录了我的每一次修改。每个策略下我只输入了一次提示词，没有进行额外追问。reflection.json完全基于实际真实体验”**

捏造对话记录、篡改 AI 回答、直接复制 AI 代码而未加理解等学术不端行为，本作业 **记 0 分**。

七、常见问题

Q1：S4 和 S5 的三步是分三次问 AI，还是一次性问完?

一次问完。你一次性输入完整的提示词（包含第一步、第二步、第三步的全部内容），AI 会按三步结构给出完整回答。

Q2：S4 中"改进版代码"和 S5 中"教学版代码"的 `final_code` 需要出现在 `changelog.csv` 中吗?

S4 的改进版代码和 S5 的教学版代码本身就是 AI 给出的，你在此基础上如果有进一步修改，则记录在 `changelog.csv` 中；如果没有进一步修改，则不出现即可。

Q3：`changelog.csv` 中至少需要 3 处修改，是每个策略 3 处还是所有策略加起来 3 处?

所有策略加起来至少 3 处。例如，S1 改了 1 处，S2 改了 2 处，总计 3 处，即满足要求。

Q4：如果 AI 拒绝回答或报错怎么办?

如实记录。可以换一个 AI 工具重新执行该策略，但**必须保留第一次的对话记录**并同样提交。

Q5：五种策略必须用同一个 AI 工具吗?

不必须。但须在 `metadata.json` 中分别注明每个策略使用的工具和模型版本。

Q6：提交的代码是只写函数还是写完整程序?

提交**完整的可运行程序**，包含函数定义和测试代码。五个测试用例写在测试代码中，运行程序时应能自动输出五个测试结果。

Q7：如果 AI 服务网络错误或超时怎么办?

等待后重试。如果持续失败，更换 AI 工具重新执行该策略。在 `dialogue.txt` 中注明"首次尝试 [工具名] 因网络错误失败，改用 [新工具名] 完成"。

Q8：我在 S2 中输入提示词后，AI 回答到一半卡住了，我点了"继续"，这算追问吗?

不算。这是 AI 的流式输出机制，属于同一轮对话。正常记录即可。

Q9：`code_copy_percentage` 怎么估算?

按你最终代码中直接来自 AI 且未修改的代码行数占比估算。例如，你的最终代码共 50 行，其中 35 行直接复制自 AI 未作修改，则选择 `61-80%`。